

技術士 建設部門 | 施工計画、施工設備及び積算 R8予想 選択科目II-1 予想問題＋模範解答

予想問題（令和8年度 施工計画、施工設備及び積算 選択科目II-1・予想）

本問は国土交通行政の重点施策・過去問の出題傾向から導出した予想問題であり、的中を保証するものではありません。本番の出題形式に合わせた想定問題です。

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 市街地における開削工法の仮設土留め工について、土留め壁と切梁・腹起しで構成される支保工の役割と設計上の基本的考え方を説明せよ。また、仮設土留め工の施工中に生じる代表的なリスクを2つ挙げ、それぞれの防止対策を述べよ。

II-1-2 令和6年6月に改正された「担い手3法」（建設業法・入契法・品確法）について、その改正の概要を説明せよ。また、改正内容を踏まえた施工計画・積算上の留意点を2つ述べよ。

II-1-3 建設現場における3次元計測・点群データの活用について概説せよ。また、施工の各段階（施工計画・施工管理・検査）における活用事例を2つ挙げ、それぞれに期待される効果を述べよ。

II-1-4 既設鉄筋コンクリート構造物に生じる塩害の劣化機構について説明せよ。また、塩害劣化した構造物に対する維持管理方法として、点検・診断から補修・補強に至る対応の考え方を2つ述べよ。

本番ではこのうち1問を選んで解答します。

予想の根拠

- 出題傾向: II-1-1（地盤・仮設）は軟弱地盤（R03・R05）・のり面保護（R04）・地すべり（R02）・補強土壁（R06）・落石対策（R07）と地盤関連が固定枠。R07まで仮設土留め工（開削工法の支保工設計）は未出題で、R08の出題確率が高い。II-1-2（施工計画・契約・法制度）はR06働き方改革関連法・R07スライド条項と担い手関連が連続。令和6年6月施行の担い手3法改正（労務費確保・賃金行き渡り）がR08の有力テーマ。II-1-3（安全・DX・施工技術）はR05BIM/CIM・R07i-Construction2.0と続き、R08はその発展形として3次元点群データ・UAV活用の具体的事例への深掘りが想定される。II-1-4（コンクリート）はR07コンクリート補修工法に続き、R08は塩害・劣化診断の基礎知識または別の劣化機構が出題周期に入る
- 行政重点: 担い手3法改正（令和6年6月）で労務費確保・賃金の行き渡り・適正工期の設定が法的義務化。i-Construction2.0で3次元データ活用・自動化・施工プロセスのデジタル化を全面展開中。国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）（令和3年策定・令和6年4月改訂）で既設構造物の計画的な点検・

診断・補修の体系化が重点施策。建設現場の安全衛生では墜落・倒壊・土砂崩壊の三大リスク管理が引き続き優先課題

- 改訂コンピテンシーとの整合: 「問題解決」の改訂点であるデータ・情報技術の活用（3次元点群・センシングデータ・構造モニタリング）と、ステークホルダーの意見の取り入れ（仮設施工時の住民合意・工期設定での発注者・受注者の協議・補修計画の施設管理者との合意）が各設問で問われやすい。担い手3法改正は「持続可能な成果の達成」という改訂コンピテンシーの核心と直結する

フル模範解答（4設問・各600字以内）

（各設問とも答案用紙1枚以内。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約580字）

1. 仮設土留め工の役割と設計の基本的考え方

市街地の開削工法では、掘削時に側方から作用する土圧・水圧に抵抗するため仮設土留め工を設置する。土留め壁（鋼矢板・SMW工法等）は土圧・水圧を直接受ける部材であり、切梁・腹起しはその水平変形を拘束する支保工として機能する。

設計の基本的考え方を次に示す。地盤調査で得た地盤定数をもとに土圧・水圧を算定し壁体の断面設計を行う。根入れ長は受働土圧による安定を確保できる深さとし、隣接構造物の基礎深さも踏まえる。切梁の段数・間隔は掘削深さと地盤強度から決定する。施工前に計測管理計画を策定し壁体変位・切梁軸力の管理値を設定する。

2. 代表的リスクと防止対策

第一はヒービングである。軟弱粘性土地盤で掘削底面の粘着力が周辺荷重に抵抗できなくなると底面が盛り上がり支保工が崩壊する。安定計算でヒービング安全率を確認し、不足する場合は地盤改良または根入れ長の増加で対応する。施工中は底面変位を計測し、管理値超過時に直ちに掘削を中断する。

第二はボイリングである。透水性の高い砂質地盤で掘削内外の地下水位差が大きい場合、上向きの浸透圧で掘削底面が液状化して壁体が崩壊する。ウェルポイント工法等で地下水位を低下させ、または根入れ長の延長で動水勾配を低減する。発注者は計測管理計画を審査し、掘削データを関係者間で共有して安全・経済・環境の三側面から施工の適切性を継続確認する。

II-1-2（約575字）

1. 担い手3法改正の概要

令和6年6月に建設業法・入契法（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律）・品確法（公共工事の品質確保の促進に関する法律）が一括改正された。改正の核心は「担い手の確保と処遇改善」である。第一に、建設業法改正により著しく低い労務費等による見積り依頼・提出が禁止され、労務費確保と賃金の行き渡りを図る勧告制度が創設された。第二に、品確法改正により発注者が適正工期を設定する責務が明確化された。第三に、入契法改正により発注体制整備と運用基準策定が強化され、国の発注者への助言・勧告権限が明確化された。

2. 施工計画上の留意点

第一の留意点は、週休2日を前提とした工程計画の立案である。改正品確法を踏まえ、受注者の施工計画においても所定休日を明示した工程表を作成し、突発的な作業遅延が生じた場合の回復策をあらかじめ定める。施工計画書の審査段階で発注者と受注者が工期リスクを共有することが重要である。

3. 積算上の留意点

第二の留意点は、設計労務単価の適切な計上と附帯費用の確保である。公共工事設計労務単価を適正に適用するとともに、週休2日促進に伴う労務費増加・機械賃料の延長分を間接費・共通仮設費に正確に計上する。発注者はステークホルダー（受注者・下請業者）からの実態に沿った見積りを精査し、安全・経済・環境の三側面で持続可能な建設生産体制の維持に必要なコストを確保する。

II-1-3（約580字）

1. 3次元計測・点群データの概要

3次元計測・点群データとは、UAVや地上型レーザスキャナ、写真測量（SfM法）を用いて現況地形・構造物の形状を高密度の3次元座標群として取得したデータをいう。i-Construction2.0の中核技術として建設現場の各段階で活用される。従来の断面・縦断測量に比べ面的かつ短時間で情報を取得でき、現地作業時間を大幅に削減できる。

2. 施工計画段階での活用

UAVで施工前の現況地形を3次元点群として取得し設計3次元モデルと重ね合わせることで、土工量の算定・機械の動線計画・既設構造物との干渉チェックを精度よく実施できる。重機の搬入経路の干渉箇所を事前に特定し、安全・工程・コストのリスクを計画段階から低減する。発注者は施工計画書の審査でシミュレーションデータを確認し、施工手順の妥当性をステークホルダー間で共有する。

3. 出来形管理・検査段階での活用

施工後に点群データを再取得し、設計3次元モデルとの差分解析で土工・法面整形の出来形を面的に管理する。従来の抜き取り断面計測に比べ全面積の形状偏差を定量評価でき、局所的な過不足の見落としを防止できる。発注者の出来形検査においても点群データを活用することで検査時間の短縮と記録の客観性が向上し、後年度の維持管理への引き継ぎデータとして利用できる。安全・経済・環境の三側面から持続可能な維持管理サイクルを構築する基盤となる。

II-1-4（約565字）

1. 塩害の劣化機構

塩害は、外部から供給される塩化物イオン（海水飛沫・凍結防止剤等）がコンクリート中に浸透し、鉄筋位置で塩化物イオン濃度が腐食発生限界値（一般に 1.2kg/m^3 程度）を超えると不動態被膜が破壊され腐食が開始する劣化機構である。鉄筋腐食生成物の体積膨張がコンクリートを押し広げ、ひび割れ・剥離・剥落へと進行する。沿岸部・海上橋梁・寒冷地道路橋で顕著に発生し、構造物の耐荷力低下をもたらす。

2. 点検・診断の考え方

定期点検（道路橋は5年に1回の近接目視）でひび割れ・剥落・鉄筋露出の変状を記録し、電位差測定（ハーフセル法）で腐食活性の分布を面的に把握する。コアサンプリングによる塩化物イオン含有量試験で深さ方向の濃度分布を計測し、劣化進行速度と対策時期を予測する。点検データを統合管理し、補修の優先区間を合理的に選定して限られた予算を効果的に配分する。

3. 補修・補強の考え方

劣化段階に応じた工法選定が基本である。劣化初期ではひび割れ注入・表面被覆工で塩化物浸透を遮断する。劣化進行段階（鉄筋腐食・剥落）では断面修復工で鉄筋を除錆・補完し防食コーティングを施す。劣化が広範囲に進行した場合は電気防食工（外部電源法・流電陽極法）で腐食反応を電氣的に抑制する。施設管理者はステークホルダーと補修工事の影響と工期を共有し、安全・経済・環境の三側面を踏まえた持続可能な維持管理計画を策定する。